

Datos generales del curso

Nombre de la asignatura: Ecuaciones Diferenciales Estocásticas (EDE)

Programa académico: Maestría en Ciencias Matemáticas

Nivel: semestre 2

Ciclo: 2025B

Docente: Yofre Hernán García Gómez,

Horas: 6 horas semanales.

Esta asignatura organiza los contenidos desarrollados en guías de estudio del curso en una secuencia formativa de nivel maestría. La progresión parte de martingalas, movimiento browniano e integral de Itô; continúa con existencia, unicidad y aproximación numérica de EDE unidimensionales; introduce medidas aleatorias de Poisson e integración respecto de saltos; y culmina con existencia, unicidad y control de momentos para EDE con componente de saltos.

Propósito formativo

Desarrollar en el estudiante una comprensión rigurosa de las herramientas probabilísticas y analíticas que sustentan las ecuaciones diferenciales estocásticas, de modo que pueda formular, analizar y aproximar modelos impulsados por movimiento browniano y por procesos con saltos, justificar existencia y unicidad de soluciones y relacionar la teoría con procedimientos computacionales reproducibles.

Resultados de aprendizaje del curso

- Interpretar filtraciones, esperanza condicional y martingalas como estructura de información de un proceso estocástico.
- Construir y utilizar la integral de Itô y las desigualdades fundamentales empleadas en estimaciones de soluciones.
- Verificar hipótesis de Lipschitz y crecimiento lineal y aplicar el teorema de existencia y unicidad para EDE unidimensionales.
- Reconstruir la demostración mediante iteraciones de Picard, Burkholder–Davis–Gundy y Gronwall.
- Implementar y analizar el esquema de Euler–Maruyama, distinguiendo consistencia, estabilidad y convergencia fuerte.
- Representar procesos de saltos mediante medidas aleatorias de Poisson y medidas compensadas.
- Aplicar la fórmula de Itô–Lévy y estimar momentos y variación cuadrática en modelos con saltos.
- Extender la arquitectura de existencia y unicidad al caso de EDE impulsadas simultáneamente por ruido browniano y saltos.

Desarrollo temático

La numeración siguiente sigue la progresión conceptual de las guías de estudio. Las sesiones específicas pueden asociarse al calendario oficial del curso sin alterar esta secuencia.

Subtema 1. Filtraciones, esperanza condicional y procesos estocásticos

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante relacionará sigma-álgebras, filtraciones y esperanza condicional con la información disponible en un sistema estocástico.

Organización de los temas:

Espacios de probabilidad; variables aleatorias; independencia; filtraciones; esperanza condicional; espacios L^1 ; procesos adaptados; ejemplos de Poisson y movimiento browniano.

Metodología de enseñanza:

Exposición formal breve, discusión de ejemplos y contraejemplos, verificación de propiedades de esperanza condicional y lectura probabilística de la filtración.

Criterios de evaluación:

Ejercicios de identificación de filtraciones y adaptabilidad; cálculo de esperanzas condicionales; argumentación matemática escrita.

Recursos de apoyo:

Øksendal; Karatzas y Shreve; Klebaner; guía de estudio 1.

Subtema 2. Martingalas y ejemplos fundamentales

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante verificará la propiedad de martingala y distinguirá procesos martingala, submartingala y procesos compensados.

Organización de los temas:

Definición de martingala; integrabilidad y adaptación; movimiento browniano como martingala; proceso de Poisson; proceso de Poisson compensado; interpretación de compensación.

Metodología de enseñanza:

Demostraciones guiadas, análisis de los tres requisitos de martingala y comparación entre procesos con incrementos continuos y de conteo.

Criterios de evaluación:

Pruebas cortas y ejercicios de verificación; explicación de por qué N_t no es martingala y $N_t - \lambda t$ sí lo es.

Recursos de apoyo:

Øksendal; Klebaner; Protter; guía de estudio 1.

Subtema 3. Construcción de la integral de Itô

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante comprenderá la construcción de la integral estocástica desde procesos simples y justificará su extensión en L^2 .

Organización de los temas:

Procesos simples y predecibles; definición de la integral; buena definición; isometría de Itô; aproximación en L^2 ; papel de la continuidad uniforme y estimaciones de Taylor.

Metodología de enseñanza:

Construcción progresiva desde sumas estocásticas, demostraciones parciales y ejercicios de cálculo que hagan explícita la diferencia con Riemann–Stieltjes.

Criterios de evaluación:

Ejercicios de integral de Itô y verificación de isometría; resolución argumentada de pasos de las demostraciones.

Recursos de apoyo:

Øksendal; Karatzas y Shreve; Protter; guía de estudio 1.

Subtema 4. Desigualdades para el análisis de EDE

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante empleará desigualdades funcionales y martingales para obtener estimaciones en media cuadrática y en norma supremo.

Organización de los temas:

Hölder y Cauchy–Schwarz; desigualdad de Burkholder–Davis–Gundy en $p=2$; desigualdad de Gronwall diferencial e integral; versiones no homogénea y discreta.

Metodología de enseñanza:

Demostración paso a paso de los casos requeridos por el curso, identificación explícita de cada desigualdad y ejercicios de estimación.

Criterios de evaluación:

Problemas de estimación con justificación de cada paso; uso correcto de hipótesis de integrabilidad y adaptación.

Recursos de apoyo:

Guía de estudio 2; Øksendal; Karatzas y Shreve.

Subtema 5. Existencia y unicidad para EDE unidimensionales

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante verificará condiciones suficientes para la existencia de una solución fuerte y la unicidad trayectoria a trayectoria.

Organización de los temas:

EDE $dX=b(X)dt+\sigma(X)dB$; solución fuerte; unicidad trayectoria a trayectoria; Lipschitz global; crecimiento lineal; cotas de momentos; ejemplos OU y movimiento browniano geométrico.

Metodología de enseñanza:

Exposición teórica, comprobación de hipótesis en modelos concretos y análisis de ejemplos donde fallan las condiciones estándar.

Criterios de evaluación:

Ejercicios de verificación de Lipschitz y crecimiento lineal; deducción de cotas y análisis conceptual del teorema.

Recursos de apoyo:

Øksendal; Karatzas y Shreve; Klebaner; guía de estudio 2.

Subtema 6. Demostración por iteraciones de Picard

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante reconstruirá la prueba de existencia como un argumento de punto fijo en un espacio de procesos adaptados.

Organización de los temas:

Operador de Picard; estabilidad en S^2 ; contracción local; uso de Cauchy–Schwarz y Burkholder–Davis–Gundy; extensión a horizonte finito; cota factorial; unicidad por Gronwall.

Metodología de enseñanza:

Demostración guiada con cálculos intermedios asignados al estudiante y comparación explícita con Picard–Lindelöf determinista.

Criterios de evaluación:

Entrega de una demostración estructurada; verificación de estimaciones sucesivas y explicación de la extensión global.

Recursos de apoyo:

Guía de estudio 2; Øksendal; Karatzas y Shreve.

Subtema 7. Euler–Maruyama y convergencia fuerte

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante implementará Euler–Maruyama y justificará su orden de convergencia fuerte bajo hipótesis globales.

Organización de los temas:

Discretización temporal; interpolación; cotas uniformes de segundo momento; incremento local; error fuerte; Gronwall discreta e integral; orden 1/2 en RMS.

Metodología de enseñanza:

Laboratorio computacional y análisis teórico paralelo; simulación de OU y movimiento browniano geométrico; estudio log–log del error.

Criterios de evaluación:

Código reproducible, reporte de error numérico y explicación matemática del orden de convergencia.

Recursos de apoyo:

Kloeden y Platen; Higham; guía de estudio 2.

Subtema 8. Medidas aleatorias de Poisson y procesos marcados

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante representará saltos mediante una medida aleatoria de Poisson e interpretará la integral como suma sobre eventos.

Organización de los temas:

Proceso de Poisson marcado; espacio de marcas; intensidad; medida $N(dt, dz)$; integral respecto de N ; predictibilidad del integrando.

Metodología de enseñanza:

Construcción desde procesos de conteo y sumas de saltos, seguida de formulación mediante medidas aleatorias.

Criterios de evaluación:

Ejercicios de representación de sumas como integrales de Poisson y cálculo de intensidades.

Recursos de apoyo:

Applebaum; Cont y Tankov; guía de estudio 3.

Subtema 9. Compensación e integral martingala de Poisson

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante distinguirá la contribución de deriva y la fluctuación martingala asociadas a una medida de Poisson.

Organización de los temas:

Medida compensada $N \sim = N - v(dz)dt$; integrabilidad; isometría de Poisson; proceso de Poisson compuesto; esperanza, centrado y varianza.

Metodología de enseñanza:

Comparación con la integral de Itô browniana, demostraciones mediante isometría y ejercicios de cálculo de momentos.

Criterios de evaluación:

Problemas de compensación, cálculo de esperanza y varianza, y verificación de condiciones de cuadrado integrabilidad.

Recursos de apoyo:

Applebaum; Situ; guía de estudio 3.

Subtema 10. Itô–Lévy, momentos y variación cuadrática

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante aplicará la fórmula de Itô–Lévy a funciones de procesos con saltos y analizará los términos discontinuos.

Organización de los temas:

Medida de saltos de un proceso de Lévy; EDE puramente de saltos; fórmula de Itô–Lévy; momentos; variación cuadrática; término de corrección por saltos.

Metodología de enseñanza:

Derivación guiada de la fórmula y resolución de ejemplos en los que se separan parte continua, compensador y saltos.

Criterios de evaluación:

Aplicaciones de Itô–Lévy y cálculo de momentos; identificación correcta de la variación cuadrática.

Recursos de apoyo:

Applebaum; Protter; Situ; guía de estudio 3.

Subtema 11. Aplicación: modelos de riesgo con saltos

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante interpretará una EDE con saltos en un contexto de riesgo y reconocerá las precauciones matemáticas asociadas a eventos de cruce de frontera.

Organización de los temas:

Modelo de Cramér–Lundberg con difusión; deriva, difusión y reclamaciones; generador e ideas de probabilidad de ruina; papel del sobrepaso de la frontera.

Metodología de enseñanza:

Estudio de caso y discusión crítica de las hipótesis necesarias para convertir argumentos heurísticos en resultados formales.

Criterios de evaluación:

Reporte breve de modelación, identificación de términos y discusión de las condiciones requeridas por un resultado de ruina.

Recursos de apoyo:

Asmussen y Albrecher; Applebaum; guía de estudio 3.

Subtema 12. EDE unidimensionales con saltos: formulación e hipótesis

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante formulará EDE impulsadas por ruido browniano y medidas compensadas de Poisson, identificando las condiciones estructurales de sus coeficientes.

Organización de los temas:

Espacio filtrado; Browniano y medida de Poisson; uso de X_{t-} ; predictibilidad; Lipschitz global para deriva, difusión y coeficiente de salto; crecimiento lineal integrado respecto de la medida de Lévy.

Metodología de enseñanza:

Comparación sistemática con el caso continuo y ejercicios de verificación de hipótesis en coeficientes concretos.

Criterios de evaluación:

Problemas de formulación y comprobación de hipótesis; explicación del papel de X_{t-} .

Recursos de apoyo:

Applebaum; Situ; guía de estudio 4.

Subtema 13. Existencia y unicidad para EDE con saltos

Objetivos de aprendizaje:

El estudiante reconstruirá la arquitectura de la prueba de existencia y unicidad para EDE con saltos.

Organización de los temas:

Iteraciones de Picard; integral browniana; integral respecto de la medida compensada; desigualdades martingalares; estimación de diferencias sucesivas; Gronwall; unicidad trayectoria a trayectoria.

Metodología de enseñanza:

Demostración por bloques, dejando al estudiante estimaciones intermedias y destacando qué parte del argumento es nueva respecto del caso browniano.

Criterios de evaluación:

Demostración escrita y ejercicios de estimación; identificación de los términos que requieren isometría o desigualdad martingalar de Poisson.

Recursos de apoyo:

Applebaum; Situ; guía de estudio 4.

Subtema 14. Control de momentos y síntesis Browniano–saltos**Objetivos de aprendizaje:**

El estudiante obtendrá cotas de segundo momento y sintetizará las similitudes y diferencias entre EDE continuas y EDE con saltos.

Organización de los temas:

Cotas de momentos; norma supremo; no explosión bajo crecimiento lineal; comparación entre integrales brownianas y de Poisson; estructura común de Picard–estimaciones–Gronwall.

Metodología de enseñanza:

Resolución integradora de un modelo con deriva, difusión y saltos, acompañada de discusión teórica y posible simulación.

Criterios de evaluación:

Actividad integradora: formulación, verificación de hipótesis, estimación de momentos y propuesta de esquema numérico.

Recursos de apoyo:

Guías de estudio 2–4; Øksendal; Applebaum; Kloeden y Platen.

Responsable de elaboración



YOFRE HERNÁN GARCÍA GÓMEZ